



Ingeniería Ejecución en Computación e informática

Estructura de datos

Clase 17: Grafos

Mg. Francisco Philip Vásquez Iglesias



Resultados de aprendizaje

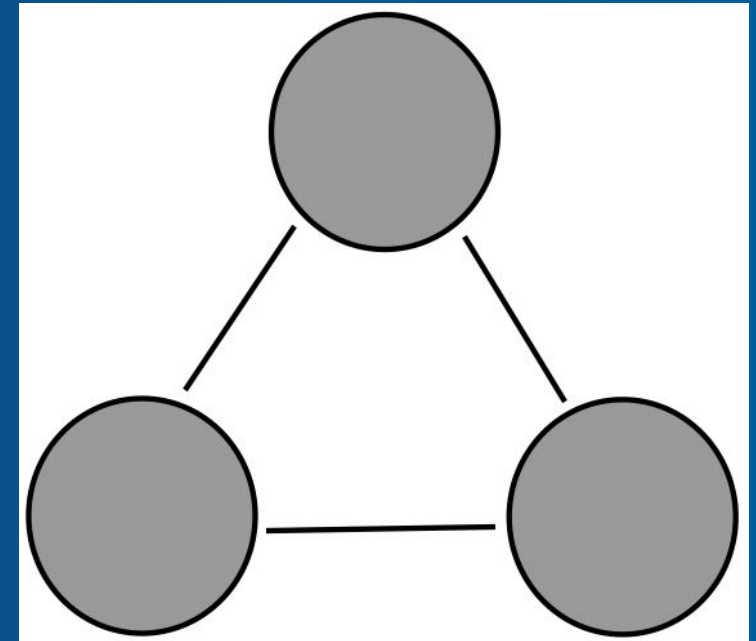
- 1.- Utilizar la notación asintótica para comparar algoritmos y determinar su calidad.
- 2.- Implementar estructuras de datos lineales para situaciones específicas en base a consideraciones de eficiencia de tiempos de acceso, utilización de recursos, tipos de implementación y complejidad.
- 3.- Implementar estructuras de datos no lineales para situaciones específicas en base a consideraciones de eficiencia de tiempos de acceso, utilización de recursos, tipos de implementación y complejidad.**



Grafos

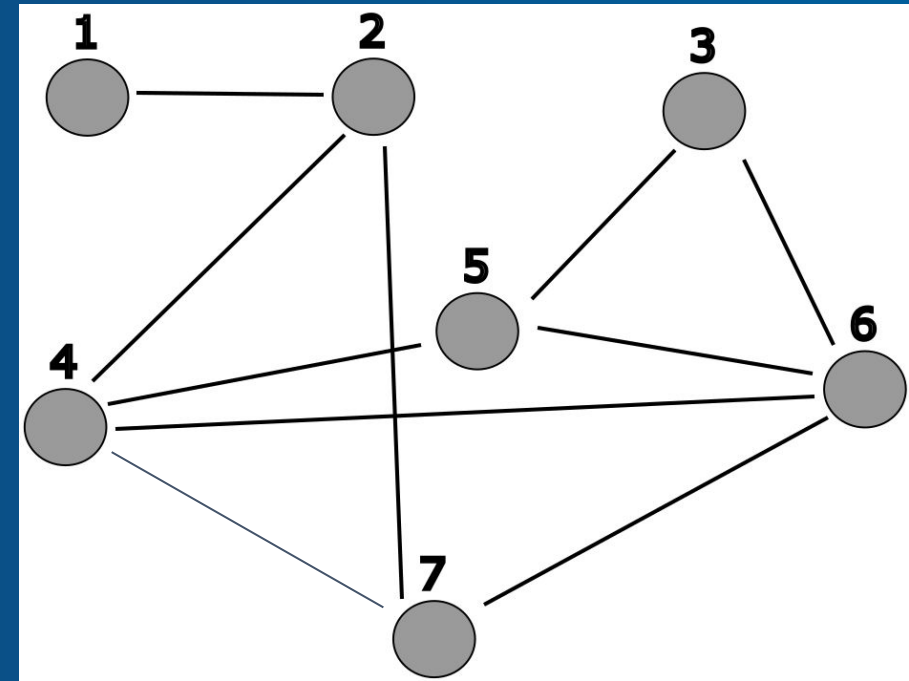
Grafos

- Un grafo es un conjunto de ***vértices o nodos*** unidos por ***aristas o arcos***.
- Cada arista se especifica por un par de nodos.
- Gráficamente, los vértices son puntos y las aristas son líneas que los unen. Un grafo se dice ***trivial*** si tiene un solo vértice.
- Permiten la representación de varios tipos de problemas.



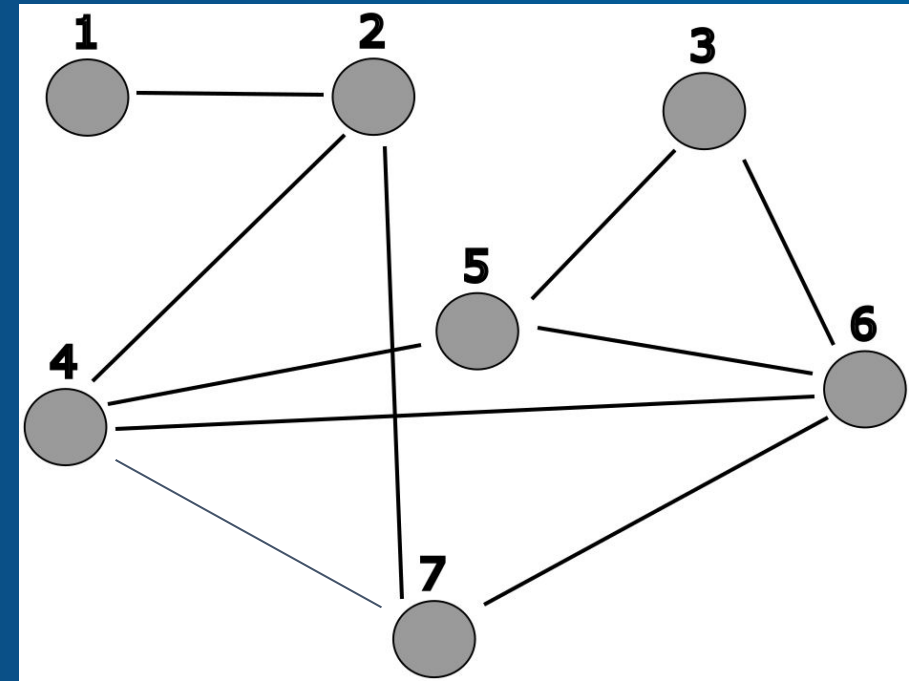
Definición de un grafo

- Un grafo G está formado por un par $(V(G), E(G))$:
 - $V(G)$: es un conjunto finito de vértices de G .
 - $E(G)$: es un conjunto de pares no ordenados de vértices distintos de G (aristas), que se describen como ij o (i,j) .
 - Llamaremos n a la cantidad de nodos de un grafo $|V(G)|$ y m a la cantidad de aristas $|E(G)|$.



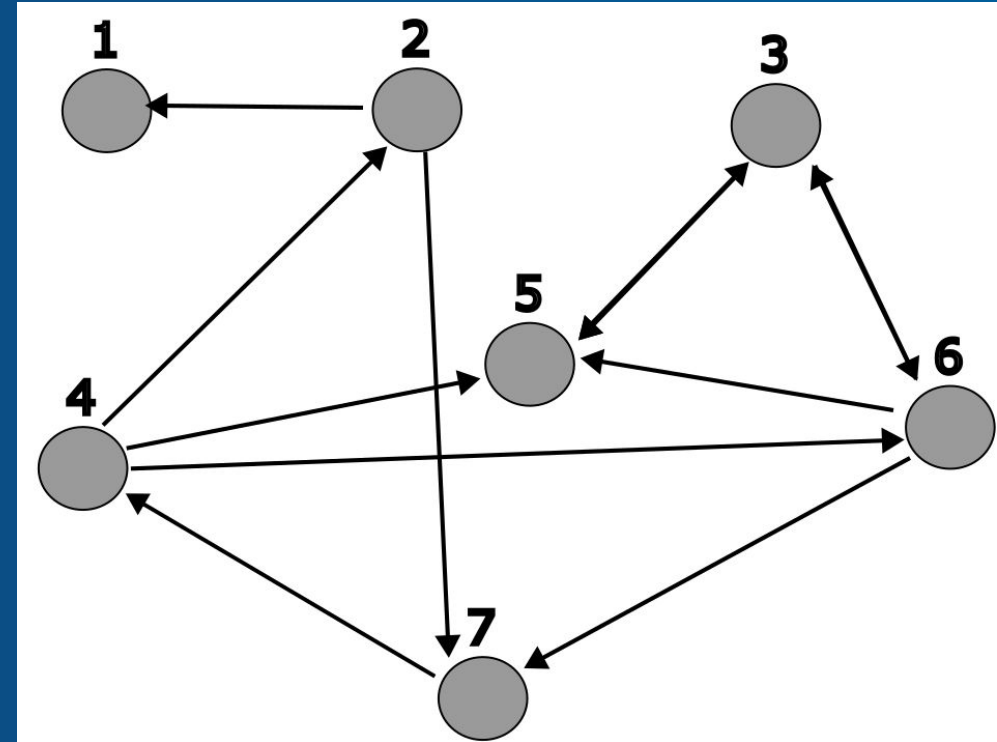
Definición de un grafo

- $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.
- $E(G) = \{(1, 2), (2, 4), (2, 7), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\}$
- $n = 7$.
- $m = 10$.



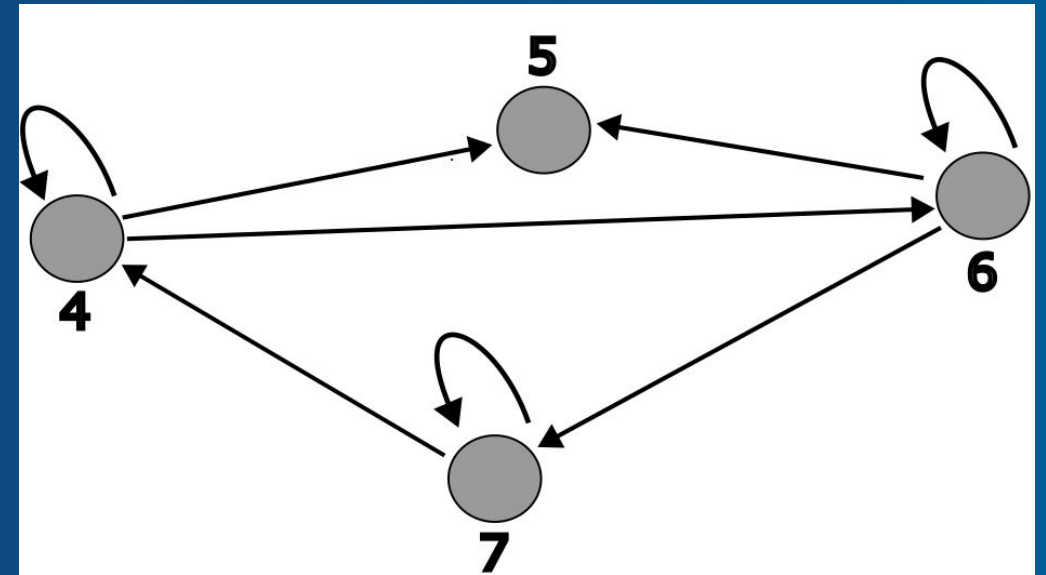
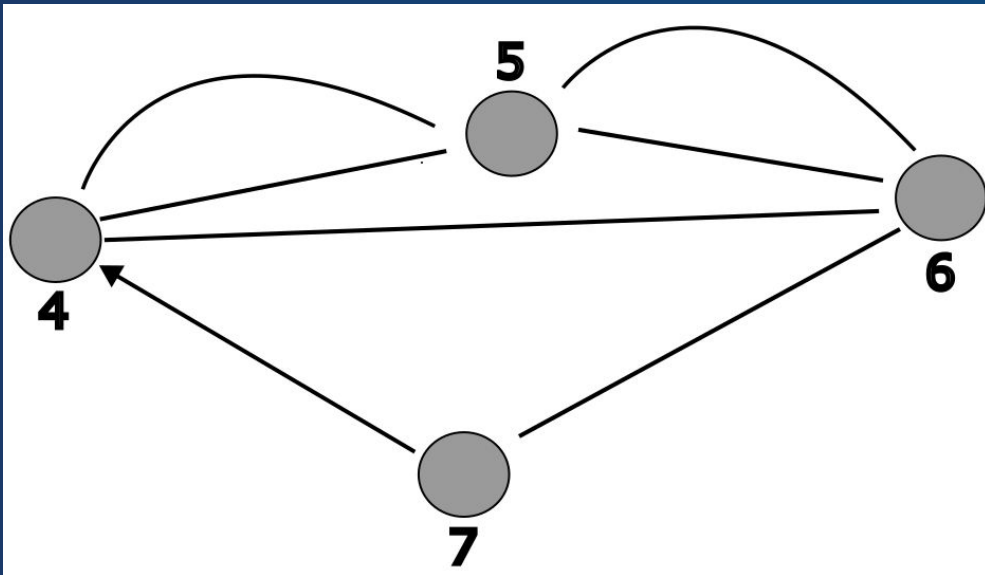
Digrafo o grafo dirigido

- Es un grafo tal que, sus aristas están dadas por un conjunto de pares ordenados de vértices.
- $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.
- $E(G) = \{(2, 1), (4, 2), (2, 7), (3, 5), (5, 3), (3, 6), (6, 3), (4, 5), (4, 6), (7, 4), (6, 5), (6, 7)\}$
- $n = 7$.
- $m = 12$.



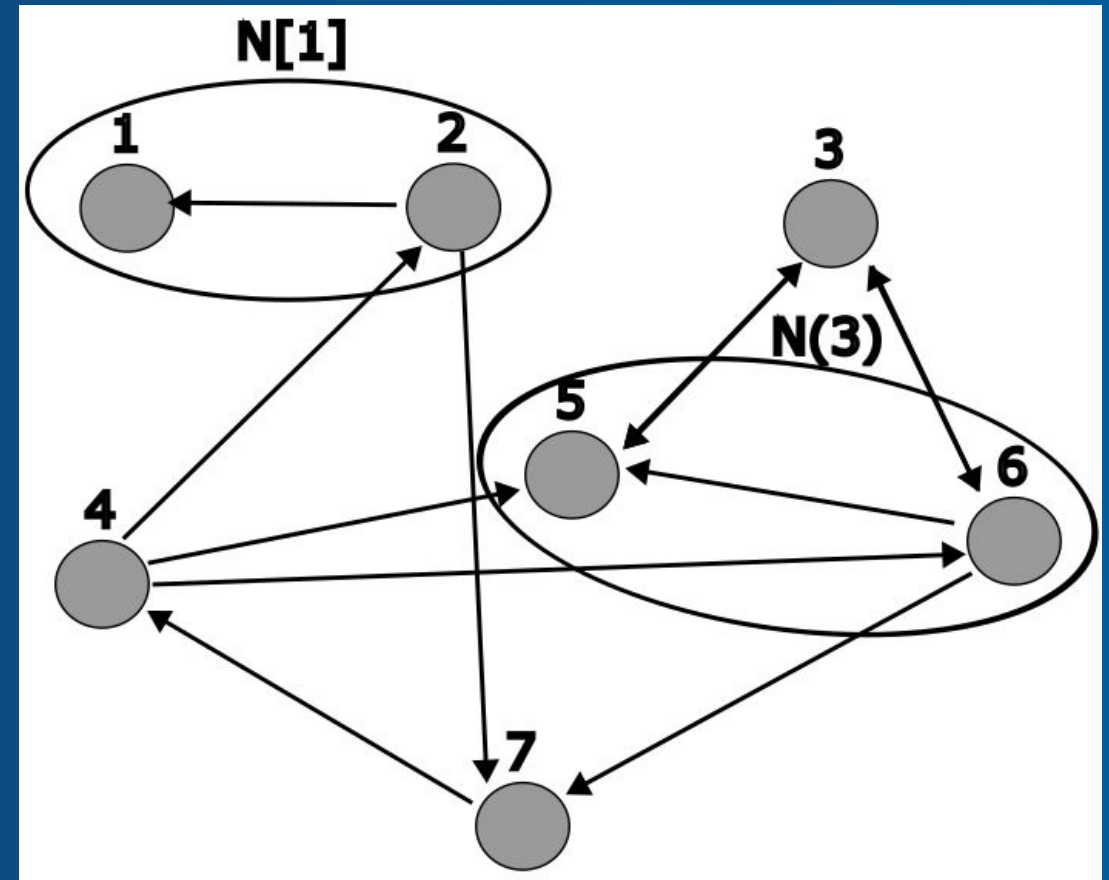
Multigrafo y pseudografo

- **Multigrafos:** son grafos que permiten más de una arista entre los mismos par de vértices.
- **Pseudografos:** son grafos que permiten aristas entre un mismo nodo, generando loops, representados como (v, v) .



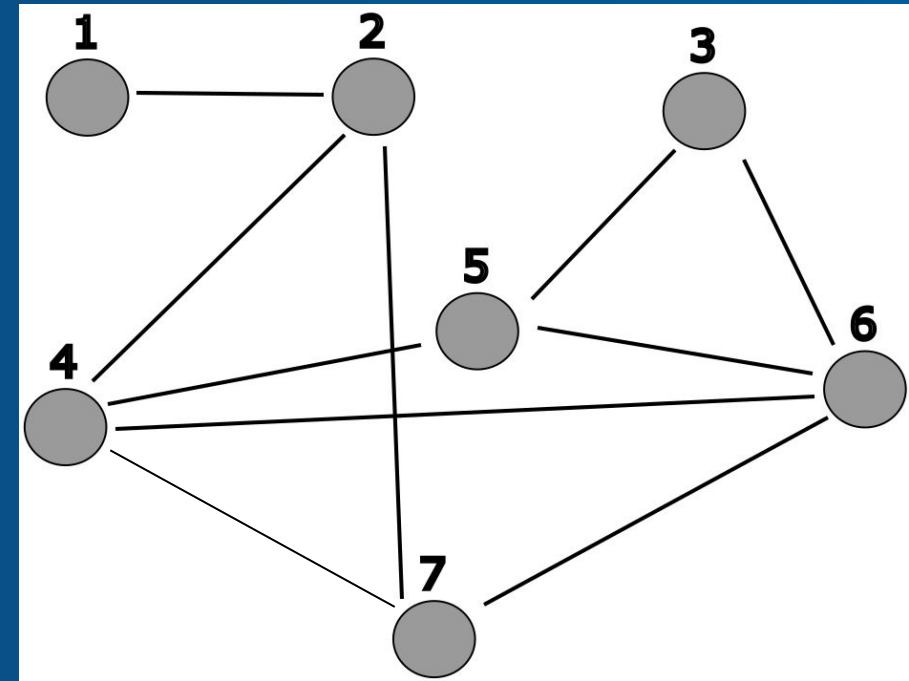
Adyacencia y Vecindarios

- Un vértice v es **adyacente** a otro vértice w en G , si $(v, w) \in E(G)$.
- También se puede decir como “ v y w son los extremos de una arista”.
- El vecindario de un vértice v en un grafo G es el conjunto $N_G(v)$ que consiste de todos los vértices adyacentes a v .
- El vecindario cerrado de v es $N_G[v] = N_G(v) \cup \{v\}$.



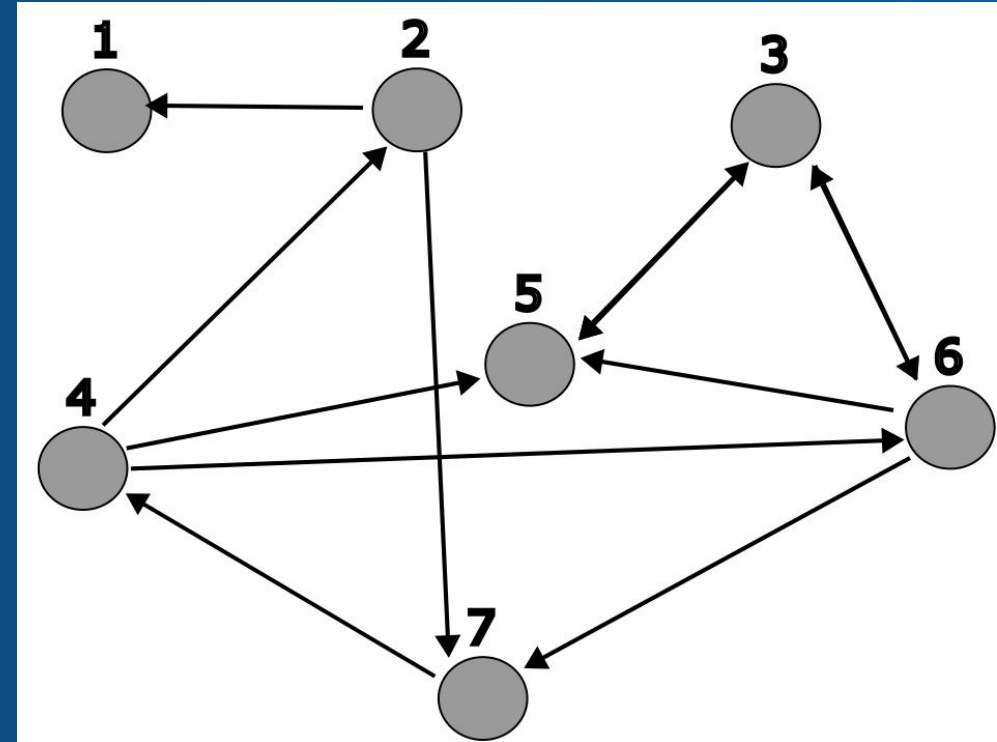
Grado

- El grado de un vértice v en G , es la cardinalidad del conjunto $N_G(v)$ y se define como $d_G(v)$.
- Si no hay ambigüedad, se usa $d(v)$.
- Dado un grafo G , se define como $\delta(G)$ al grado mínimo y $\Delta(G)$ al grado máximo entre los vértices de G .
- En el ejemplo:
 - $d(2) = 3$, $d(1) = 1$, $d(6) = 4$.
 - $\delta(G) = 1$ y $\Delta(G) = 4$.



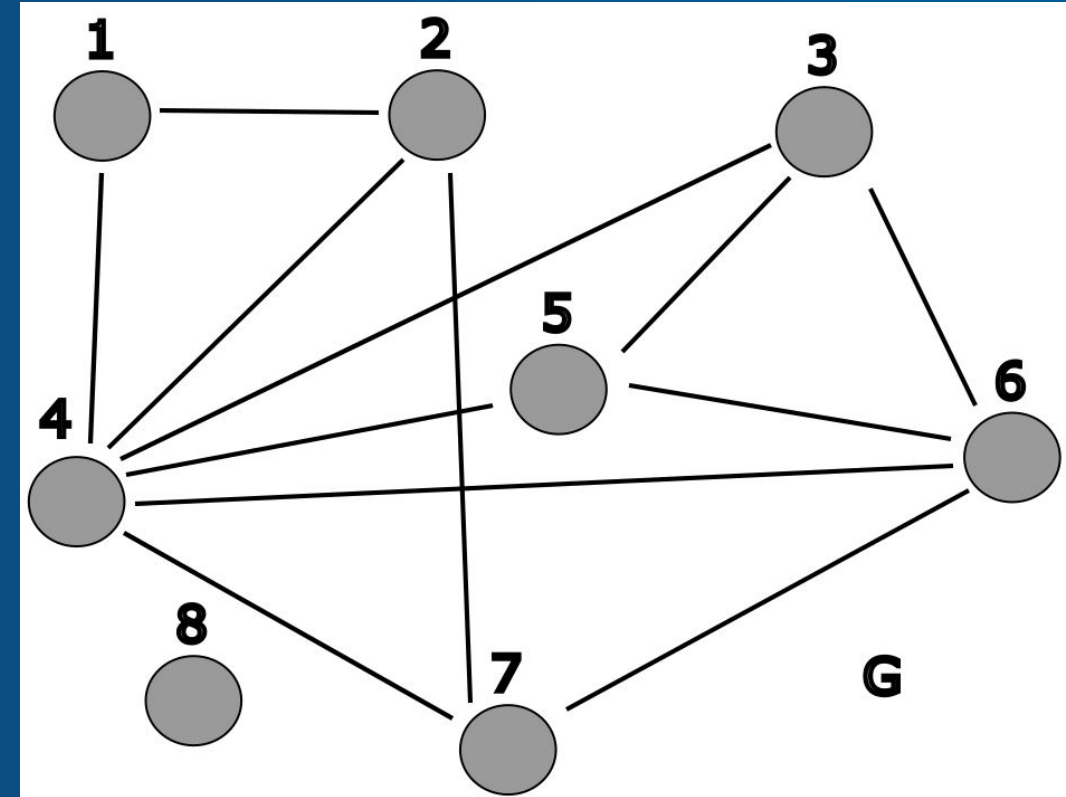
Grado en un grafo dirigido

- En un digrafo, cada nodo tiene dos tipos de grado:
 - Grado de entrada (in-degree): número de aristas que entran al nodo.
 - Grado de salida (out-degree): número de aristas que salen del nodo.



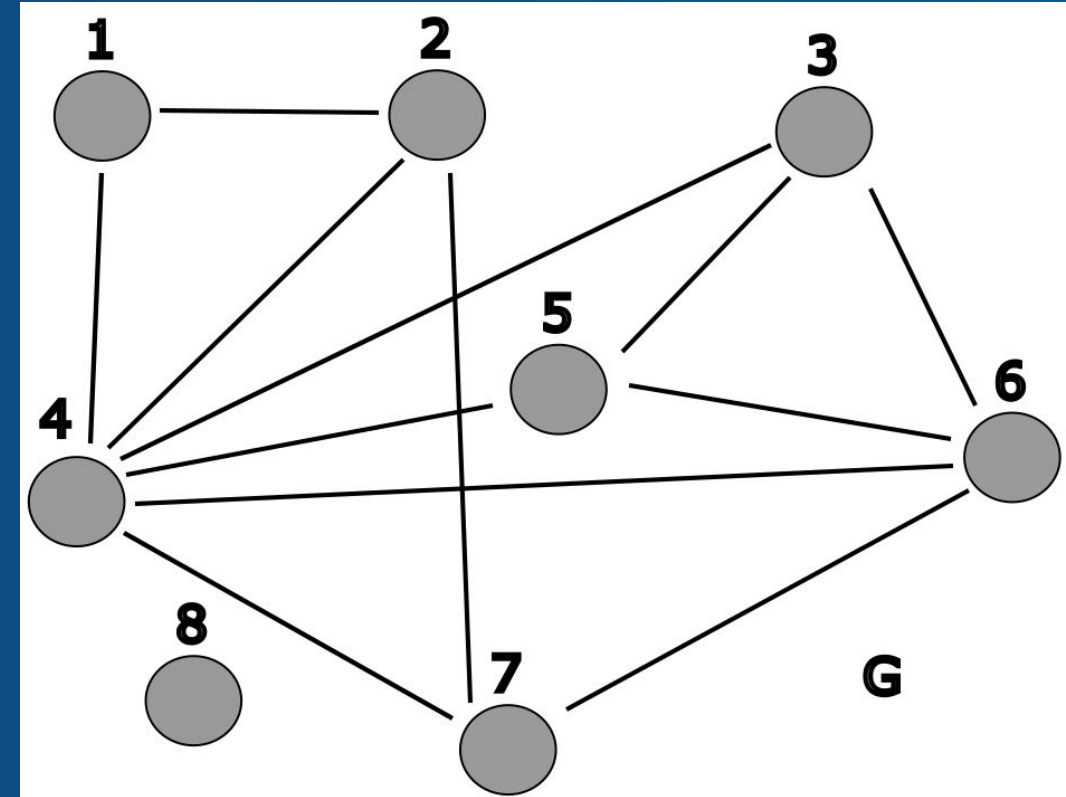
Grado

- Un vértice v es aislado cuando $N(v) = \emptyset$ (vecindad vacía).
- Es equivalente a $d(v) = 0$.
- Un vértice v es universal cuando $N(v) = V(G) - \{v\}$, o equivalentemente $d(v) = n - 1$.
 - El vértice 8 es aislado en G .
 - El vértice 4 es universal en $G - \{8\}$.



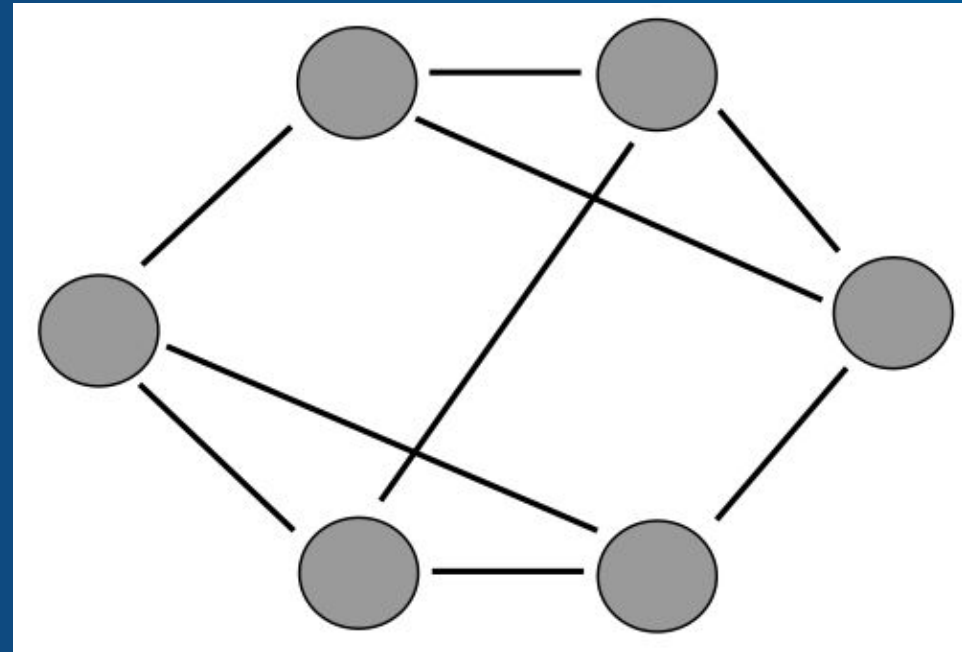
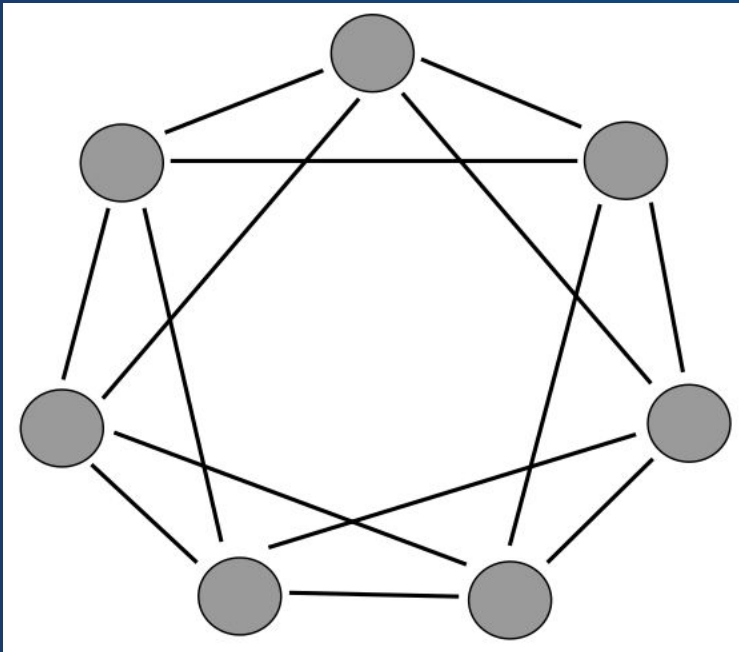
Grado

- Si G es no trivial y tiene un vértice aislado no puede tener también uno universal.



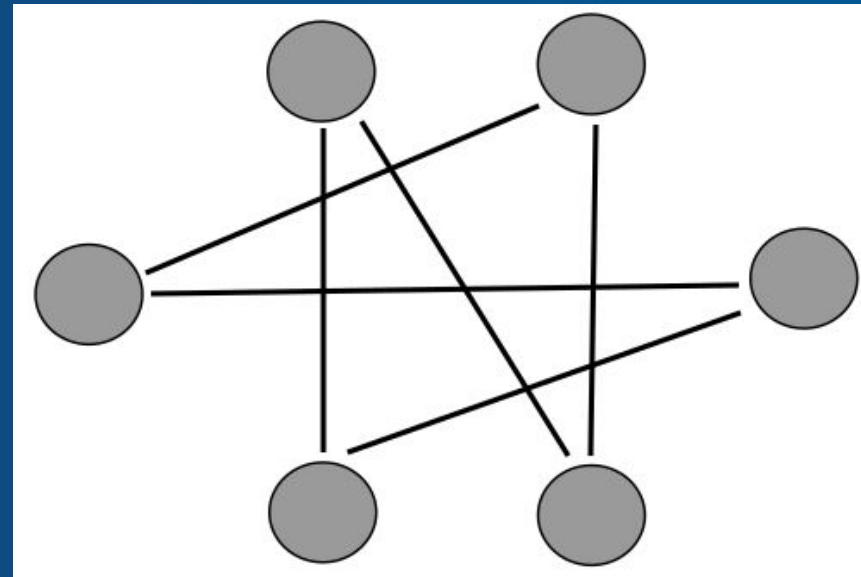
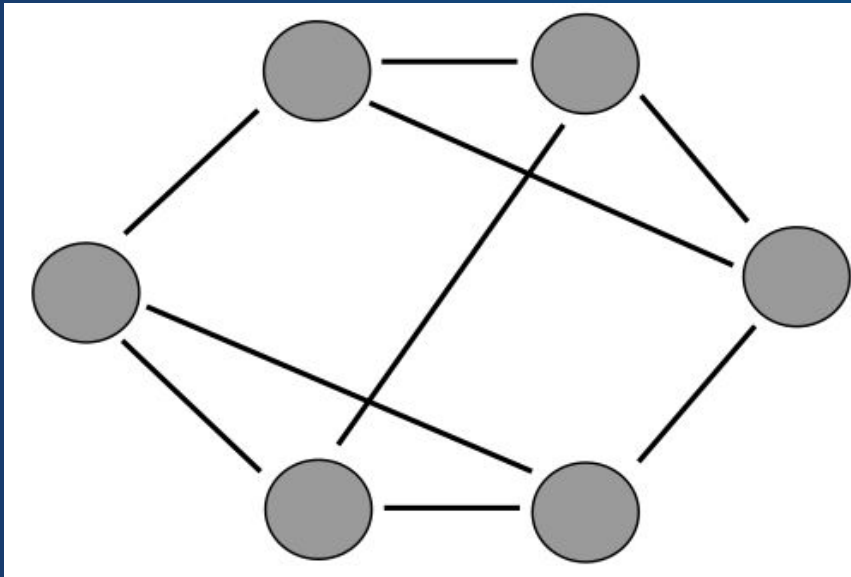
Grafo regular

- Un grafo se dice regular, si todos sus vértices tienen el mismo grado.
- Un grafo se dice cúbico si todos sus vértices tienen grado tres.
 - Todo grafo cúbico tiene un número par de vértices.



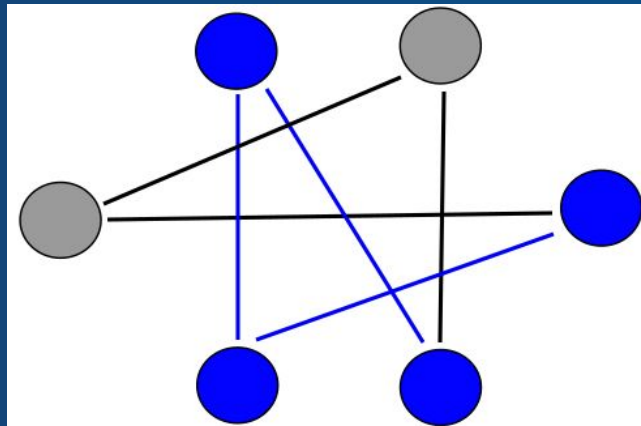
Complemento de un grafo

- El complemento de un grafo G , denotado por $\bar{G}$.
- Es el grafo que tiene el mismo conjunto de vértices de G y tal que: dos vértices distintos son adyacentes en $\bar{G}$ si y sólo si no son adyacentes en G .



Subgrafos

- Un grafo H es un subgrafo de un grafo G si $V(H) \subseteq V(G)$ y $E(H) \subseteq E(G)$.
 - Si $V(H) = V(G)$, decimos que H es un subgrafo generador de G .
- Dado un conjunto de vértices $X \subseteq V(G)$, el subgrafo de G inducido por X es el subgrafo H de G , tal que:
 - $V(H) = X$.
 - $E(H)$ es el conjunto de aristas de G que tiene ambos extremos en X .
- Notación: Si $v \in V(G)$, $G-v$ denota el subgrafo de G inducido por $V(G) - \{v\}$.

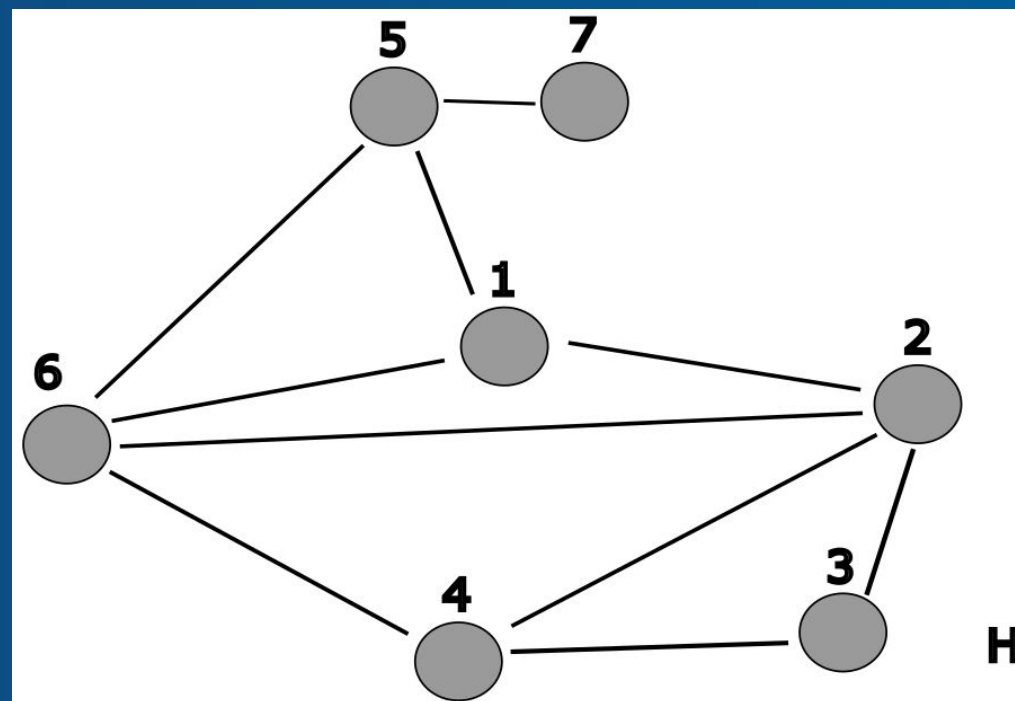
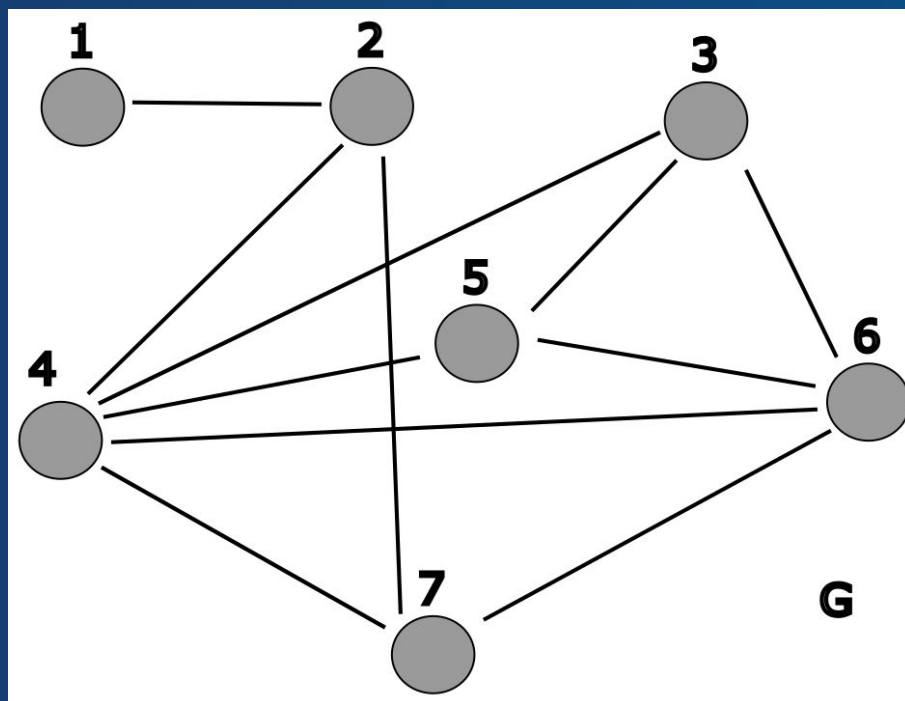


Isomorfismo

- Dos grafos G y H son isomorfos si existe una biyección entre $V(G)$ y $V(H)$ que conserva las adyacencias.
- Permite definir que $G = H$.
- G y H son isomorfos si $f: V(G) \rightarrow V(H)$ biyectiva, tal que $(v, w) \in E(G)$, si y sólo si $(f(v), f(w)) \in E(H)$.
- En resumen, es una relación de equivalencia.

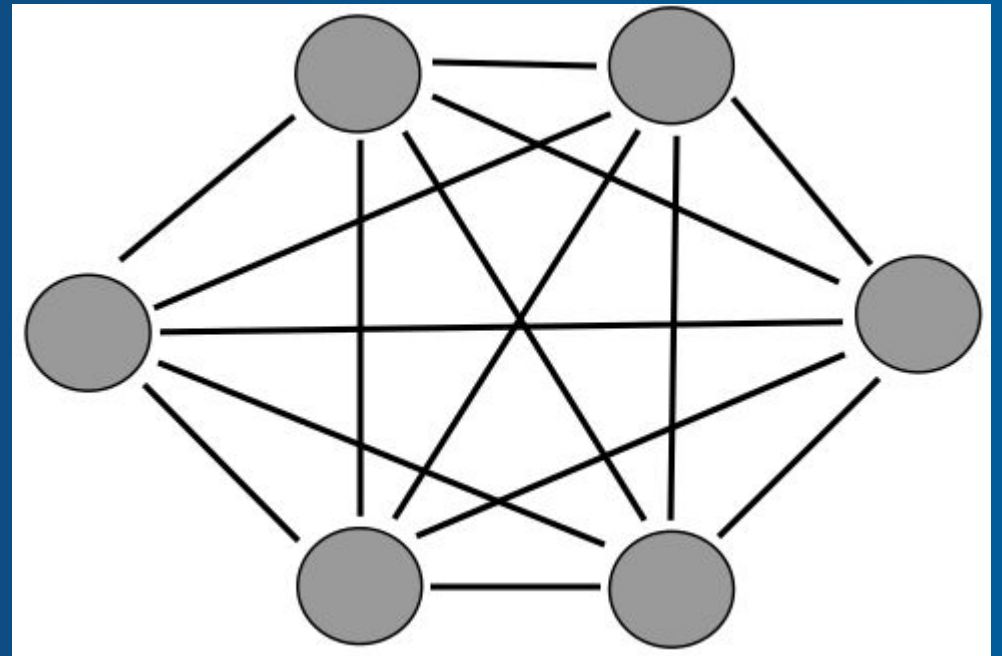
Ejemplo de isomorfismo

- $F(1) = 7.$
- $F(2) = 5.$
- $F(3) = 3.$
- $F(4) = 6.$
- $F(5) = 4.$
- $F(6) = 2.$
- $F(7) = 1.$



Grafos completos

- Un grafo G es completo si cualquier par de vértices distintos de G son adyacentes.
- Se define K_n al grafo completo con n vértices.
- Al K_3 se le llama también Triángulo.
- ¿Cuánto valen $m(K_n)$, $\delta(K_n)$ y $\Delta(K_n)$?

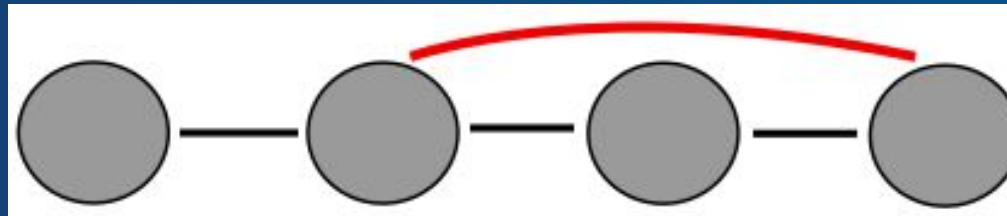


Camminos en grafos



Caminos en grafos

- Es una secuencia de vértices distintos $P = v_1, v_2, \dots, v_k$, donde $(v_i, v_{i+1}) \in E(G), i = 1, 2, \dots, k-1$.
- Una cuerda de P es una arista que une dos vértices no consecutivos de P .
- Un camino inducido es un camino sin cuerdas. Denotamos por P_k al camino inducido de k vértices.

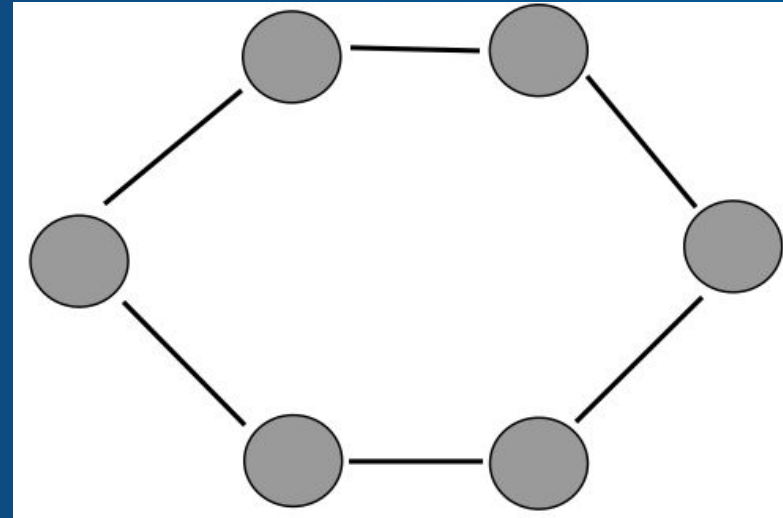
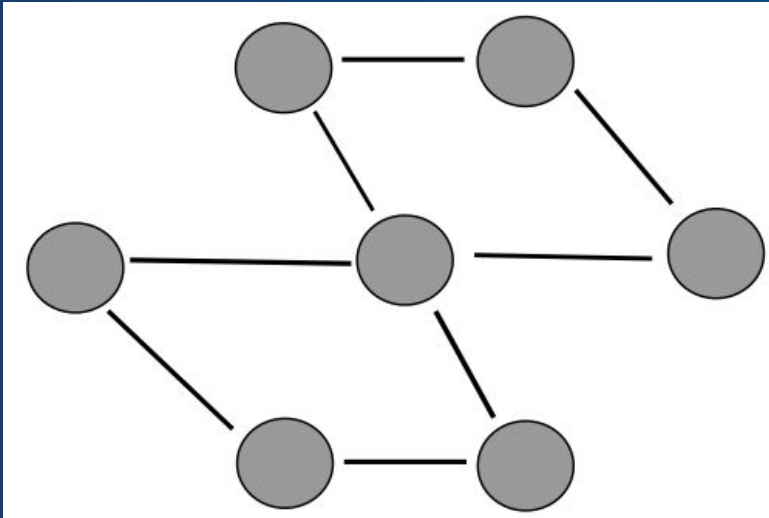


Circuitos en grafos



Circuitos en grafos

- Un circuito en un grafo G , es una secuencia de vértices $C = v_1, v_2, \dots, v_k$, no necesariamente distintos, donde $v_1 = v_k$ y $(v_i, v_{i+1}) \in E(G)$, $i = 1, \dots, k-1$.
- Si $k \geq 3$ y $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$ son distintos, C se llama *ciclo*.

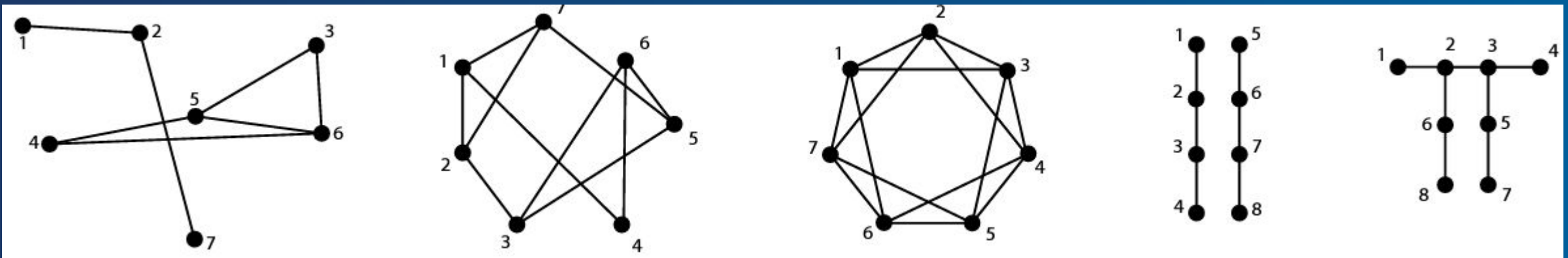


Conexión en grafos



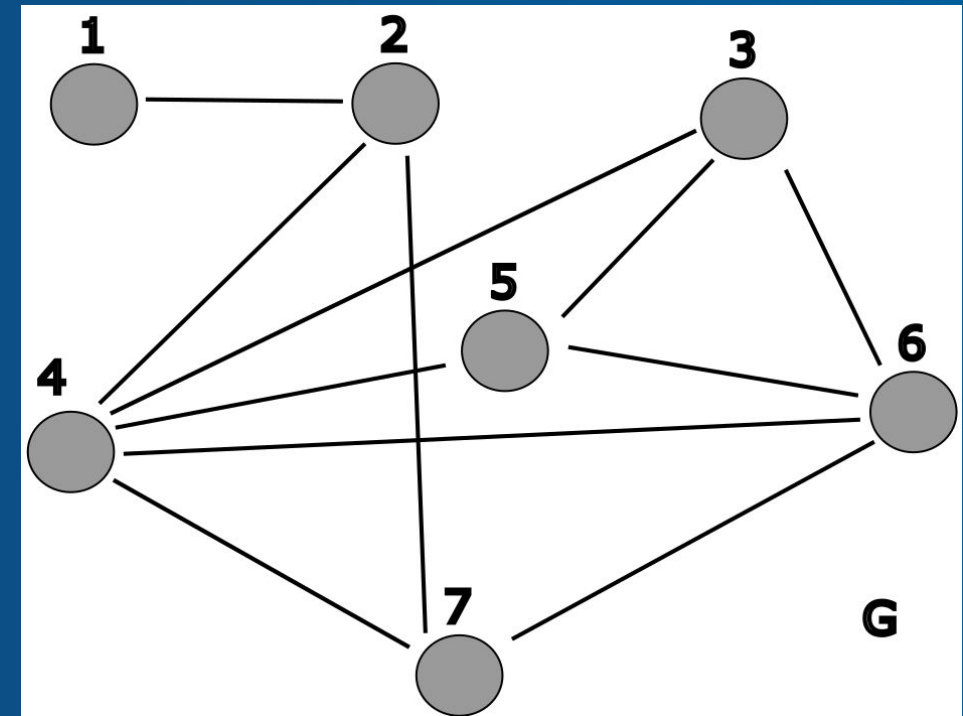
Grafos conexos

- Un grafo G es conexo si para todo par de vértices distintos v y w de G , existe un camino de v a w .
- ¿Cuáles de los siguientes grafos son conexos?



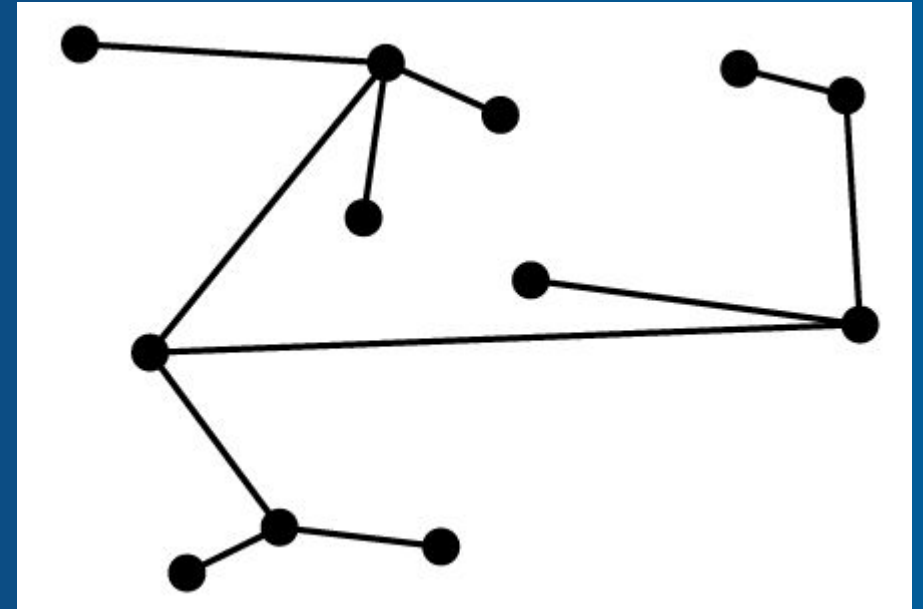
Distancia

- La longitud de un camino se mide por la cantidad de aristas que lo componen.
- La distancia entre dos vértices v y w en G es la longitud del camino más corto entre v y w , se define como $d_G(v, w)$.
- Si el contexto no es ambiguo, se abrevia $d(v, w)$.
- ¿Cuál sería la distancia entre 1 y 5?



Un árbol

- Es un grafo:
 - **Conexo:** todo par de vértices de G está unido por un único camino.
 - **Acíclico:** no tiene ciclos



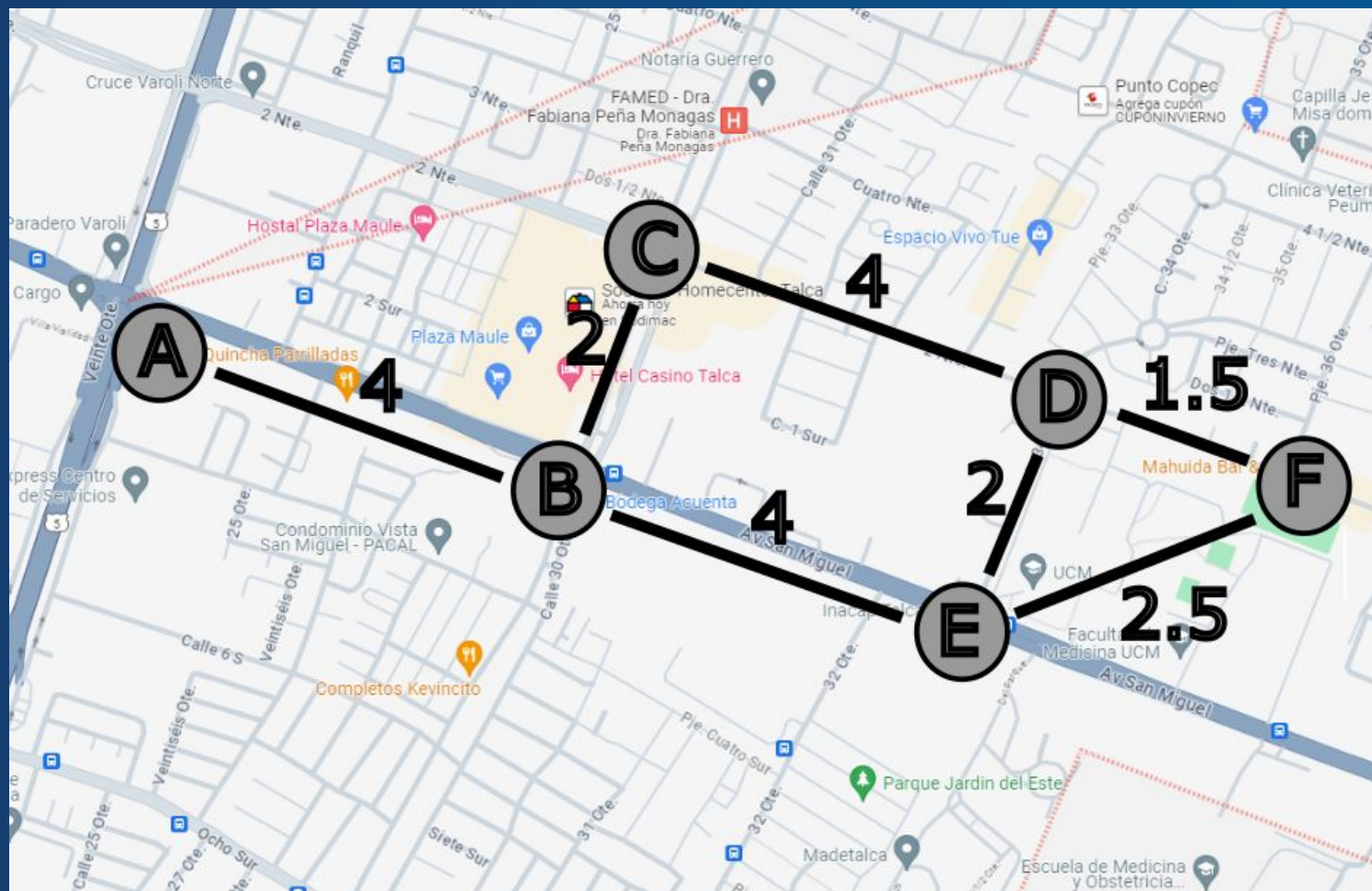
Grafo pesado



Grafo pesado

- Un grafo pesado es un grafo donde sus aristas tienen asociado un peso.
- En las aplicaciones reales de grafos, las distintas aristas presentes no necesariamente tienen los mismos pesos.
- El peso de un subgrafo es la suma de los pesos de sus aristas.
- Un grafo podría modelar un mapa con la ubicación de vértices de interés, donde dirigirse de un punto A a un punto B puede tener un valor de costo diferente según el camino elegido para recorrer la ruta.
- Estos costes serán asociados a cada arista del grafo y puede representar una distancia, un coste en combustible, una dificultad de recorrido, etc.

¿Cuál sería el camino más corto para llegar desde Varoli a la Facultad?

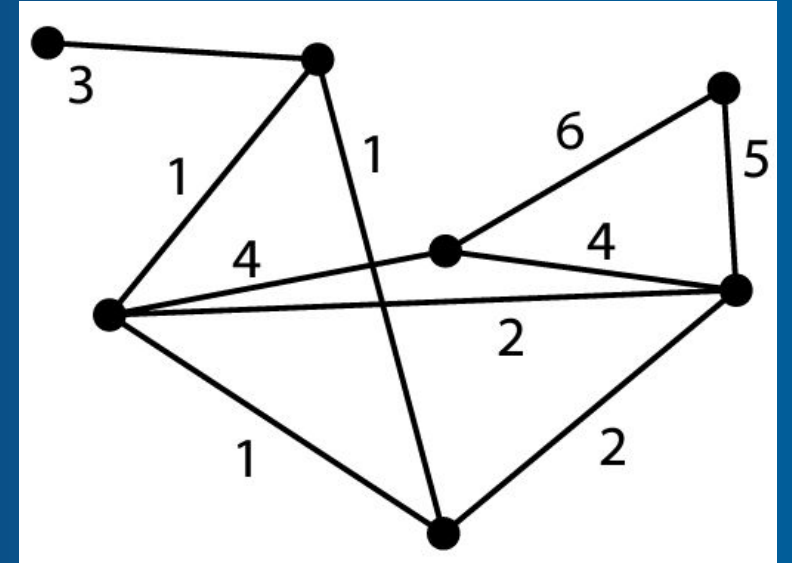


Árbol generador mínimo o de expansión mínima

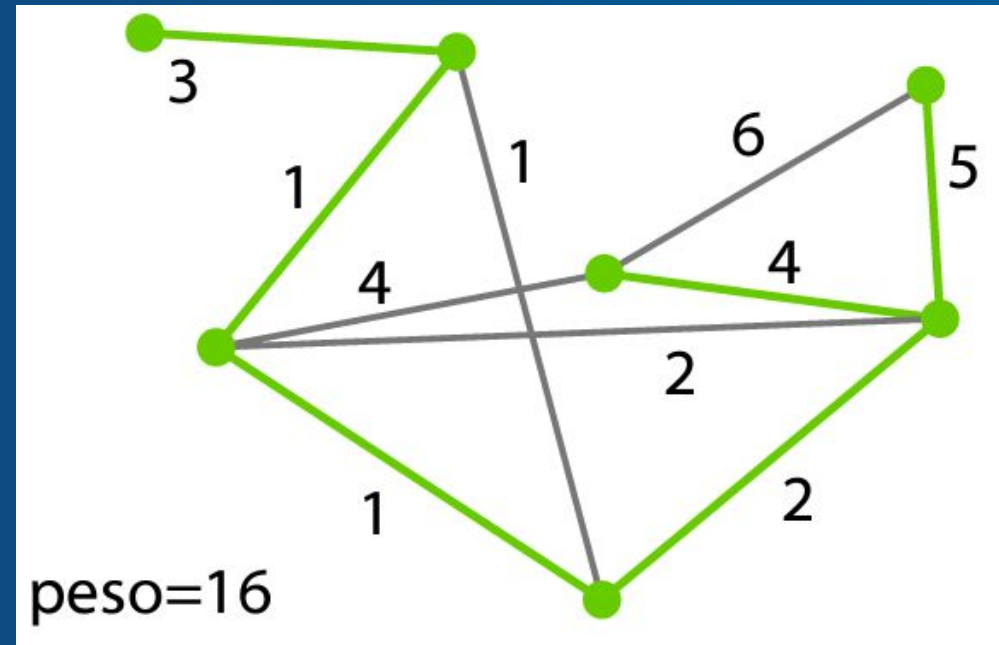
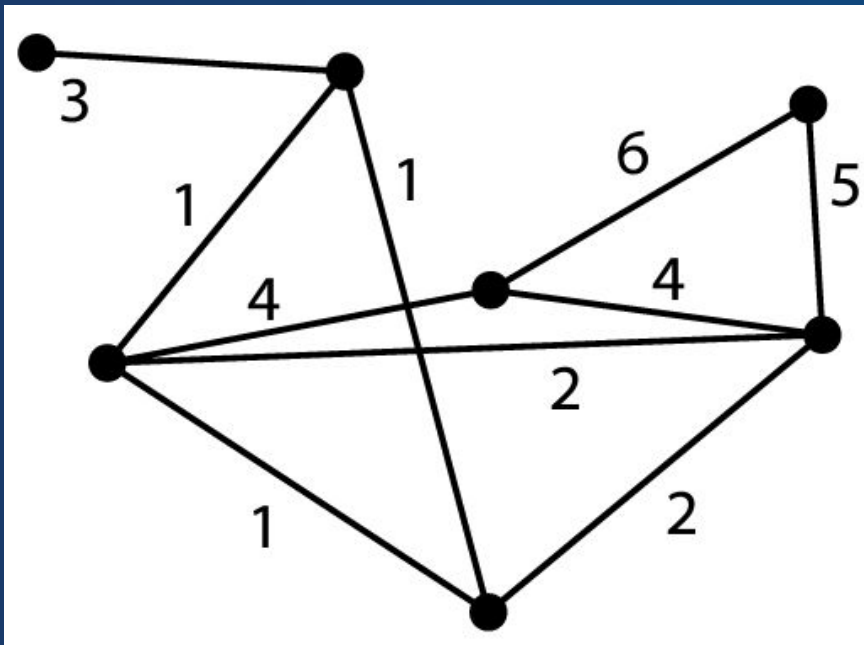


Árbol de expansión mínima

- Un árbol generador de un grafo es:
 - Un subgrafo conexo del grafo.
 - Contiene a todos los vértices.
 - Es un árbol.
- Un árbol de expansión mínima en un grafo pesado, es un árbol generador de peso mínimo.



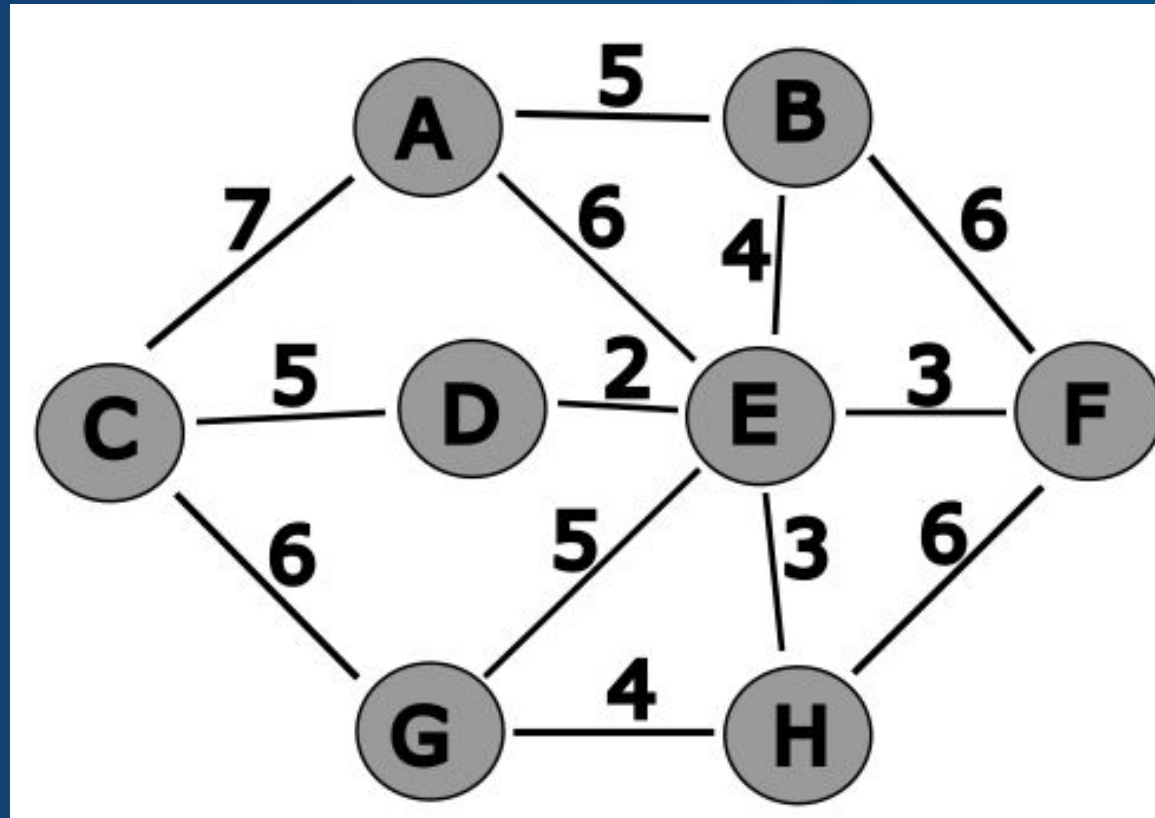
Árbol de expansión mínima



Ejercicio aplicado 1

- Philip es dueño de una invernadero lleno de paltos. Tiene pensado instalar un sistema de regadío que le evite perder 3 horas todas las mañanas para regar sus amados arbolitos.
- Las unidades de medida están en metros y el metro de cañería vale \$4.000. Puede omitir el precio de los codos, tee, teflón, etc.
- ¿Cuál sería la forma menos costosa de suministrar agua a cada árbol?

¿Cuál sería la forma menos costosa de suministrar agua a cada árbol?

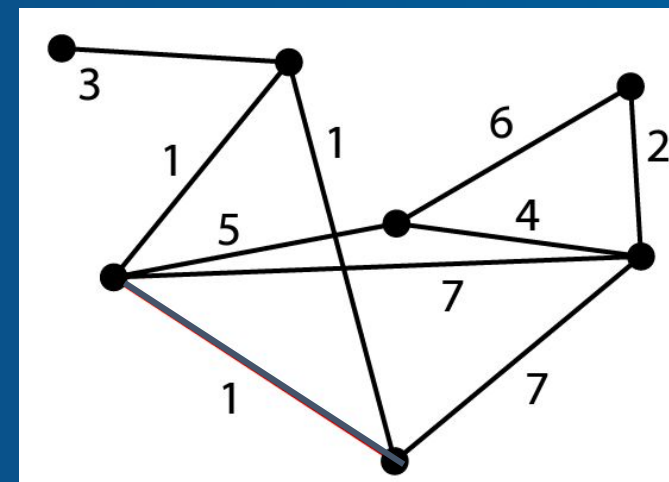


Algoritmo de Kruskal

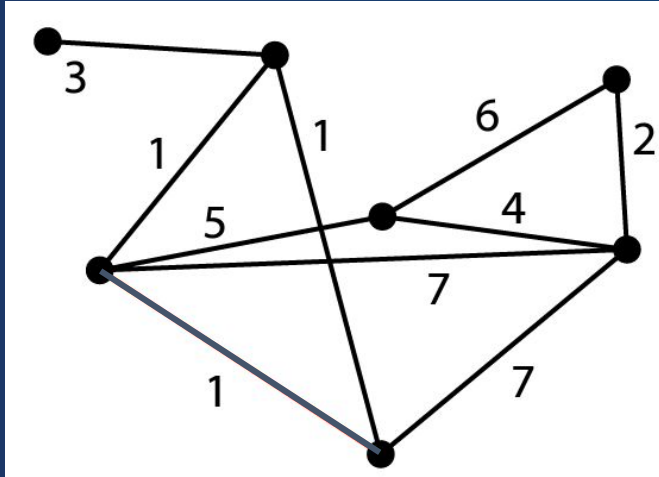


Algoritmo de Kruskal para AGM

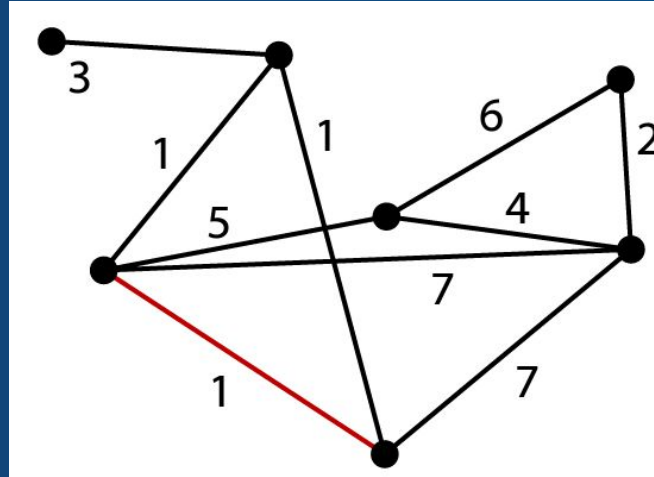
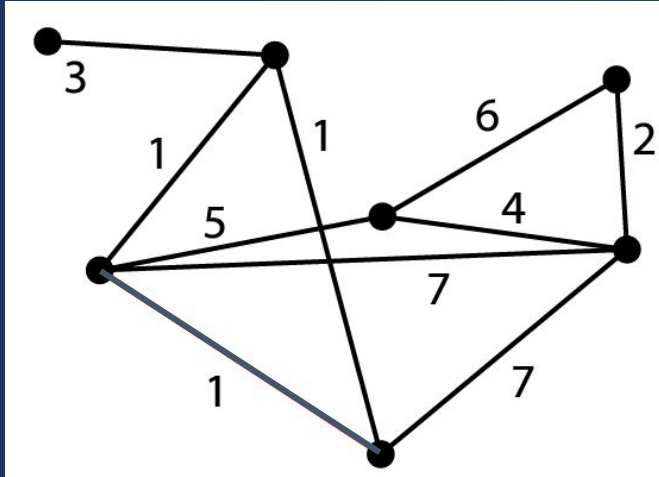
- Comienza con un subgrafo que comparta los vértices con el grafo original, pero sin la inclusión de ninguna arista.
- Agregar iterativamente una arista de peso mínimo arbitraria que no forme ciclos con las demás aristas del conjunto.
- El algoritmo termina cuando se han agregado $n-1$ aristas.



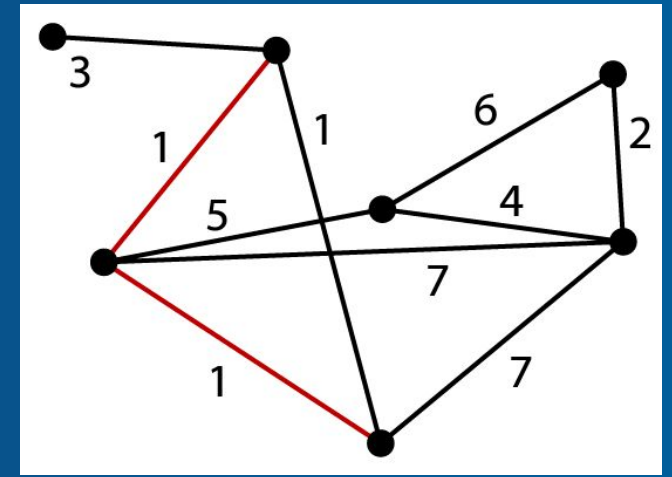
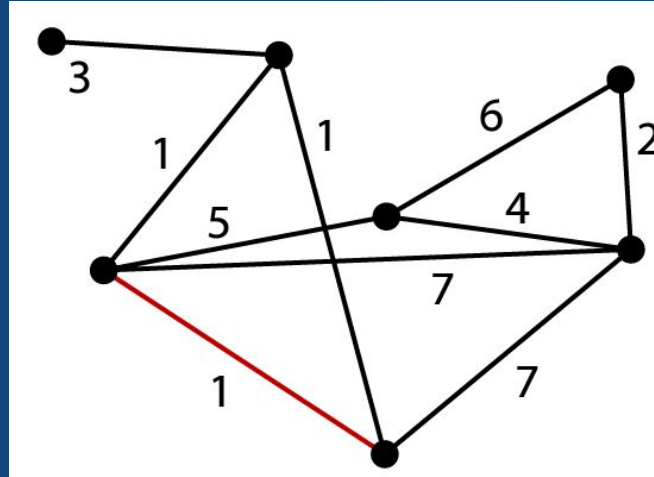
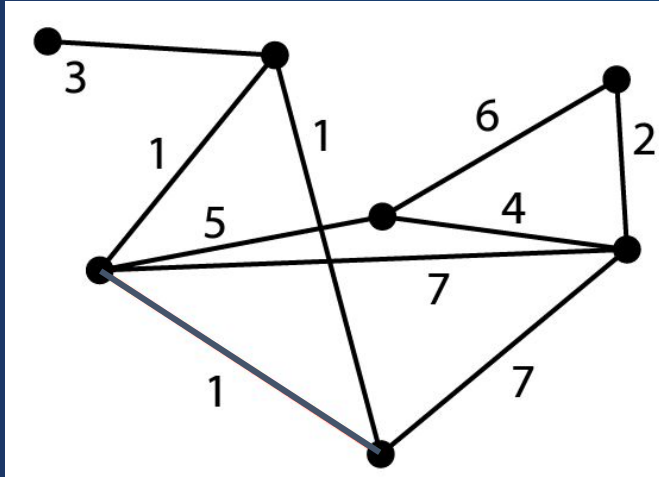
Algoritmo de Kruskal ejemplo



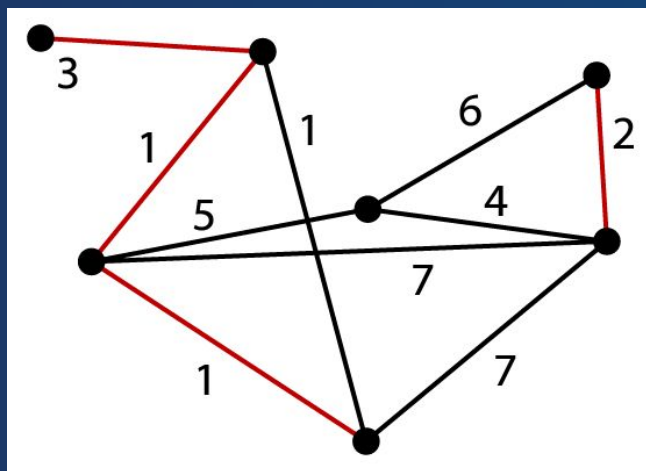
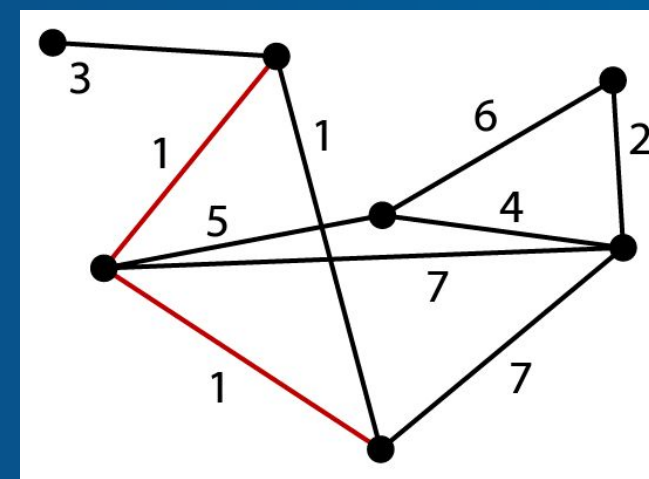
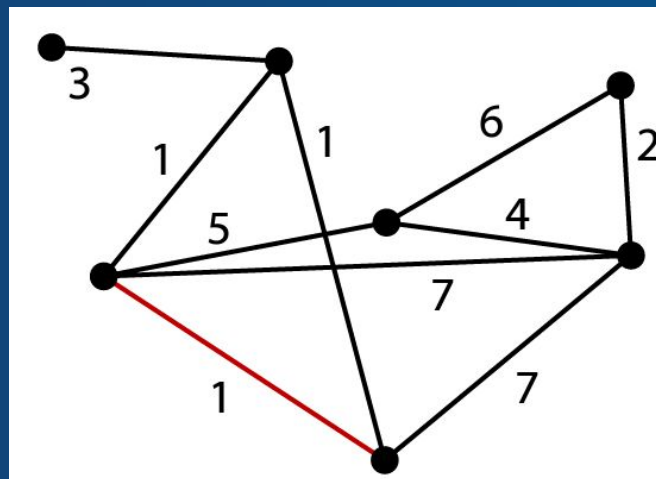
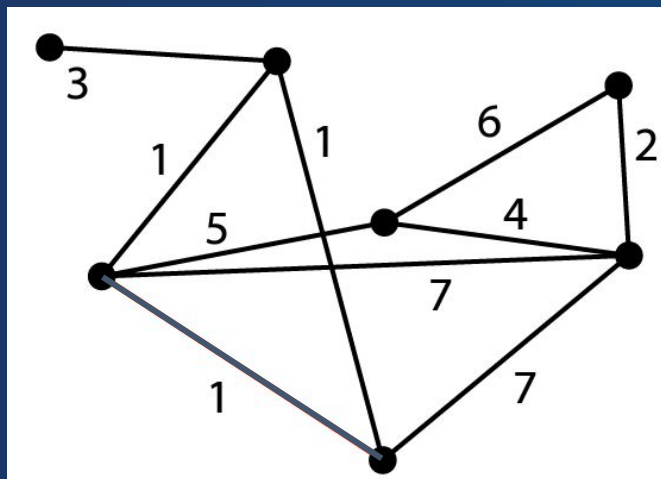
Algoritmo de Kruskal ejemplo



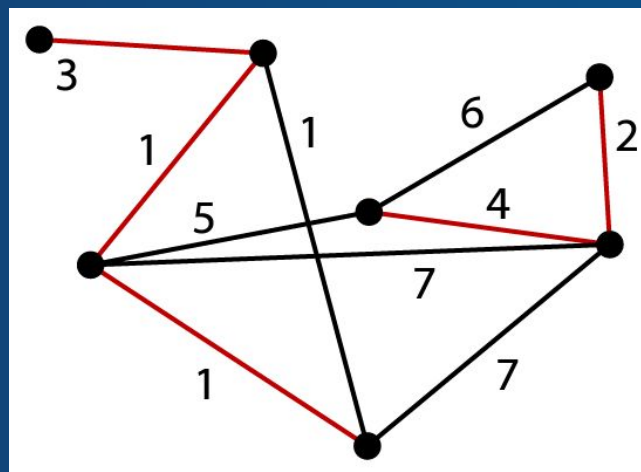
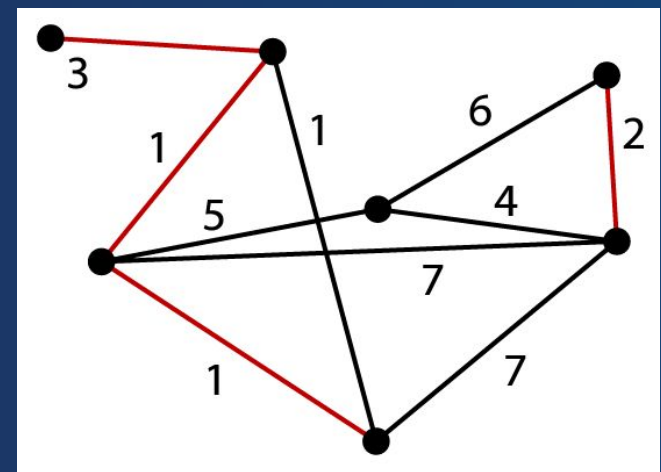
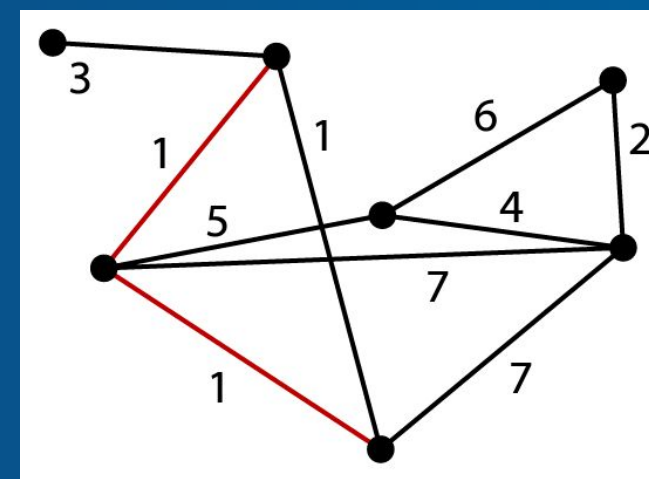
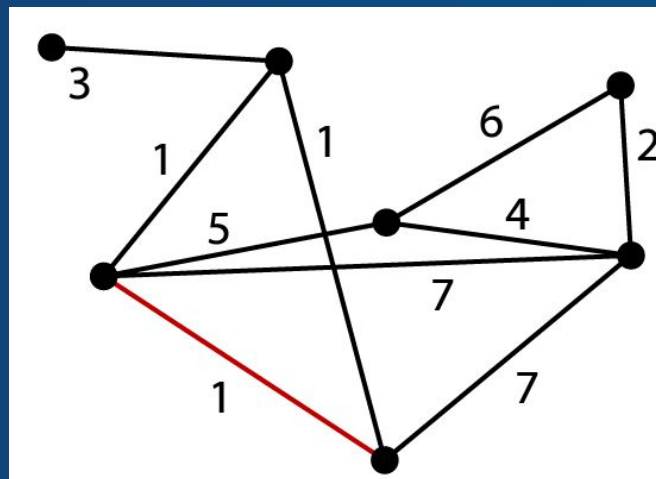
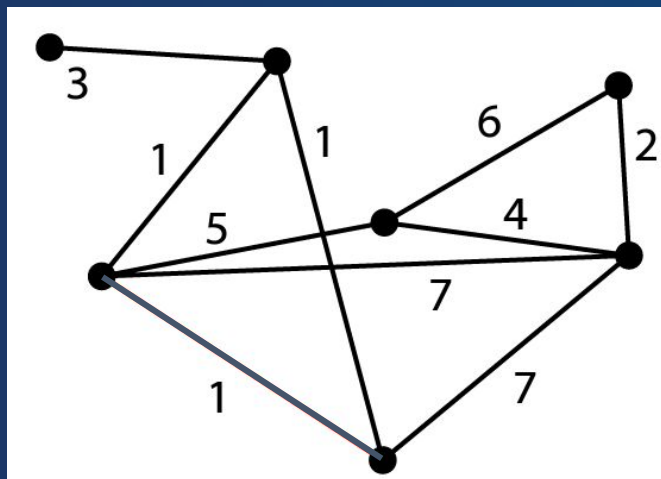
Algoritmo de Kruskal ejemplo



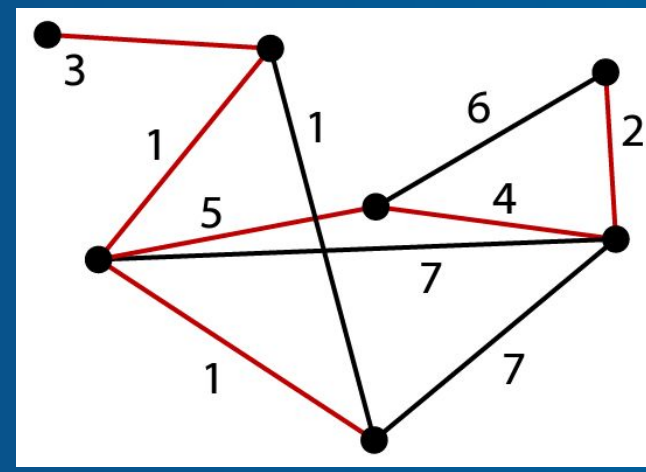
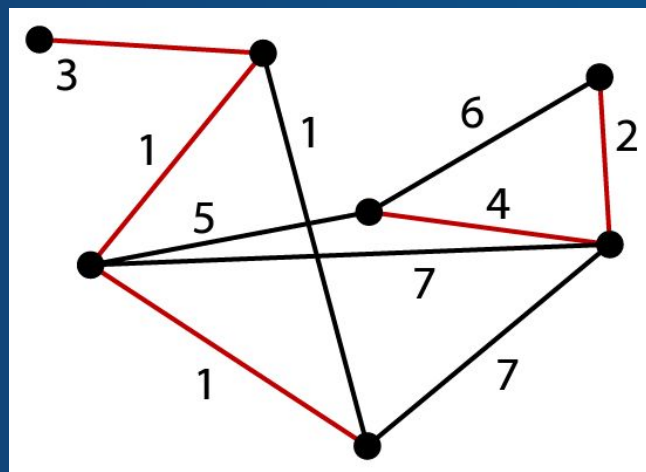
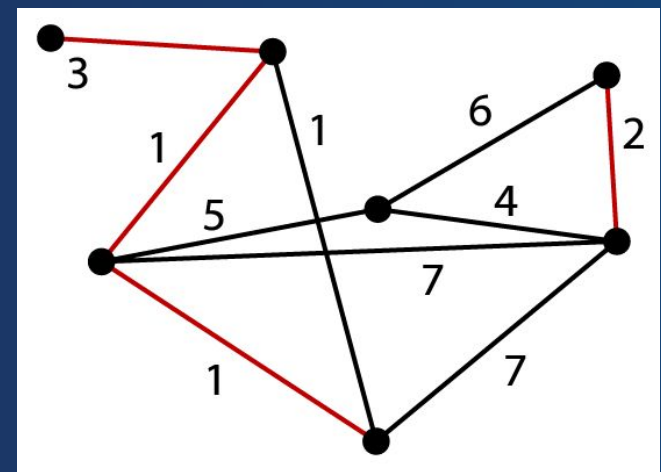
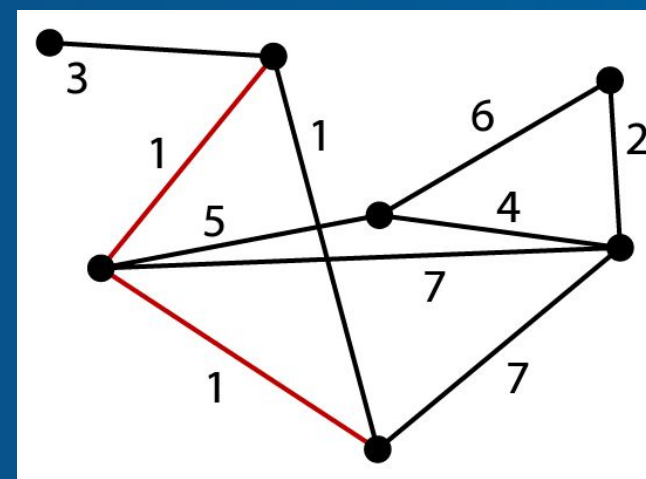
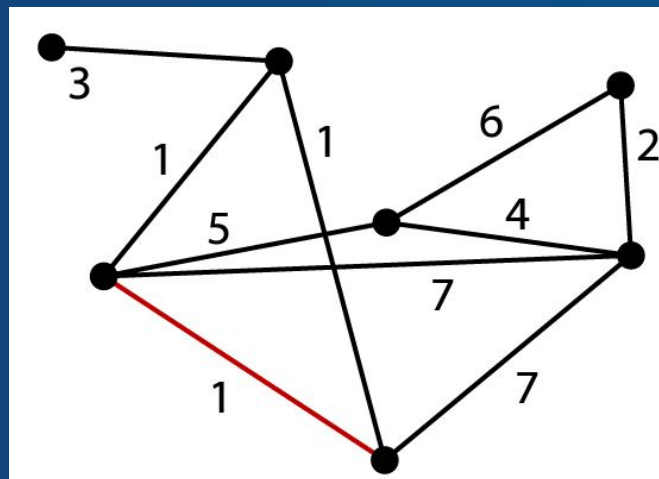
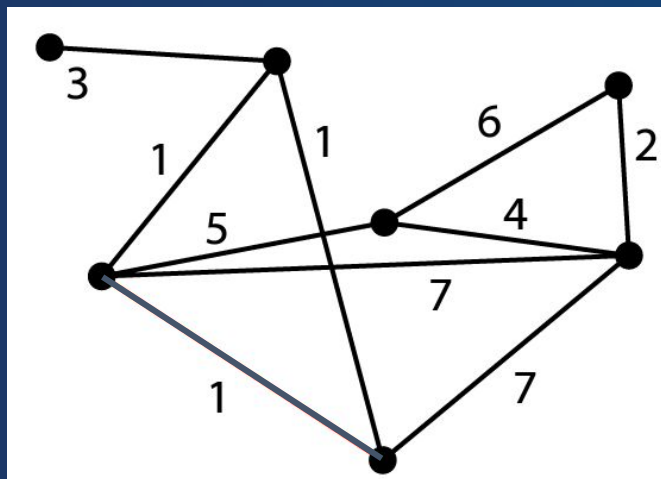
Algoritmo de Kruskal ejemplo



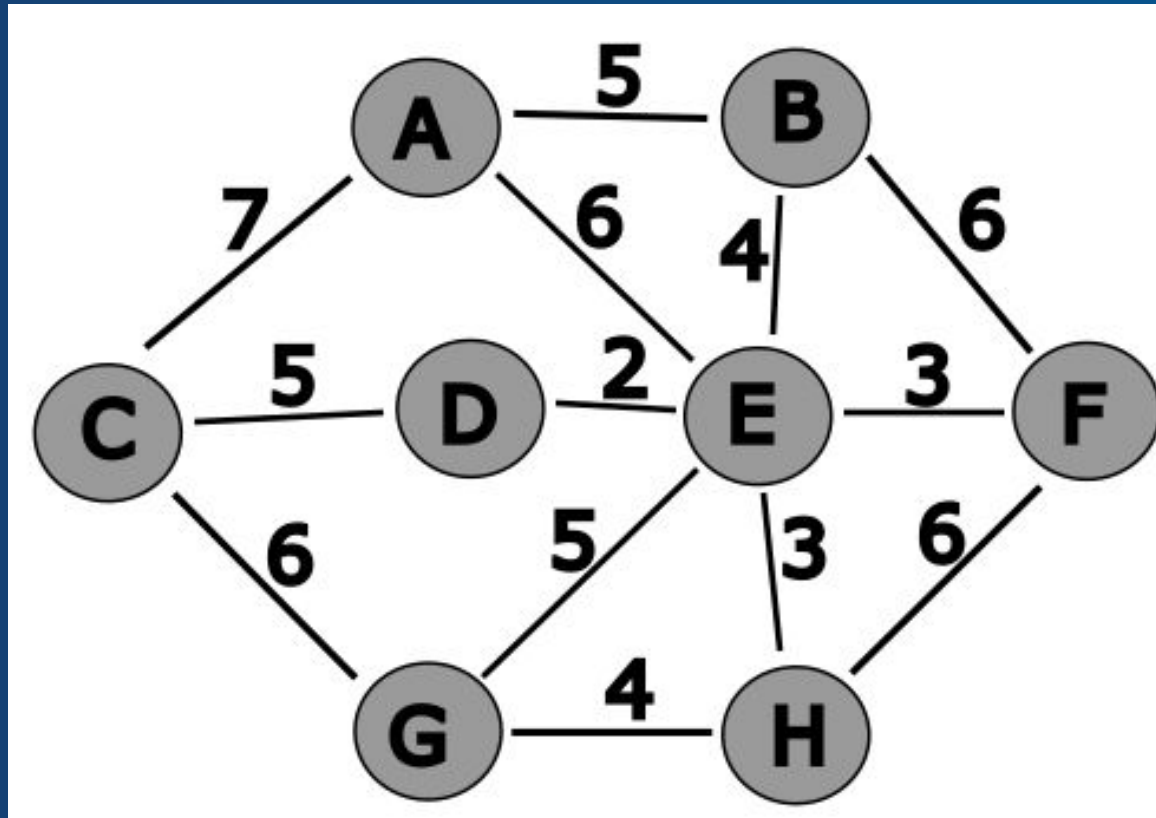
Algoritmo de Kruskal ejemplo



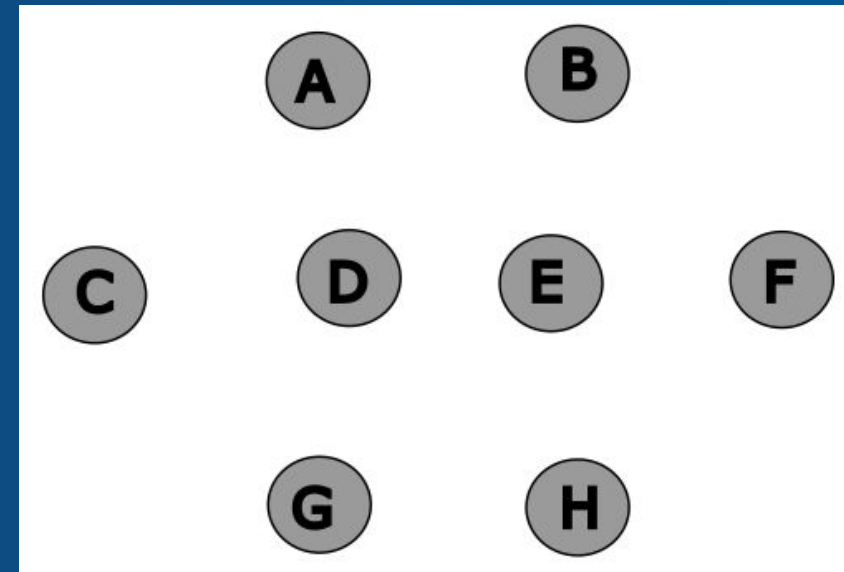
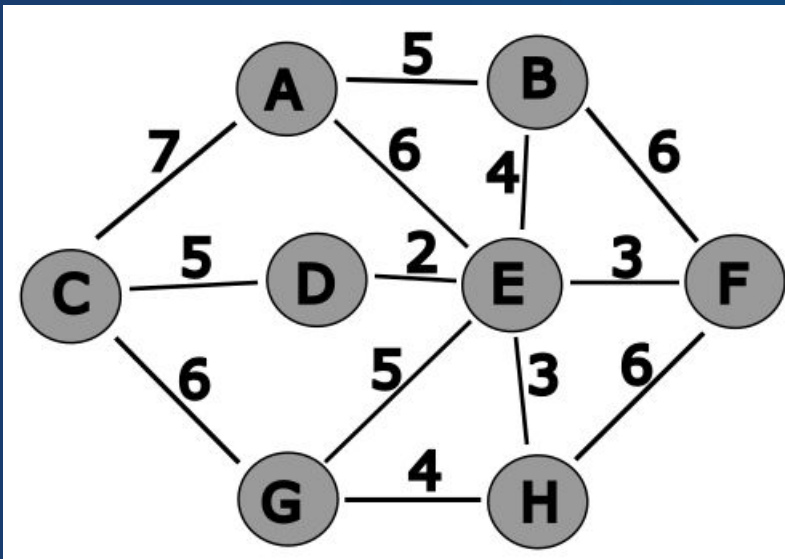
Algoritmo de Kruskal ejemplo



Aplicar Kruskal para el árbol planteado anteriormente



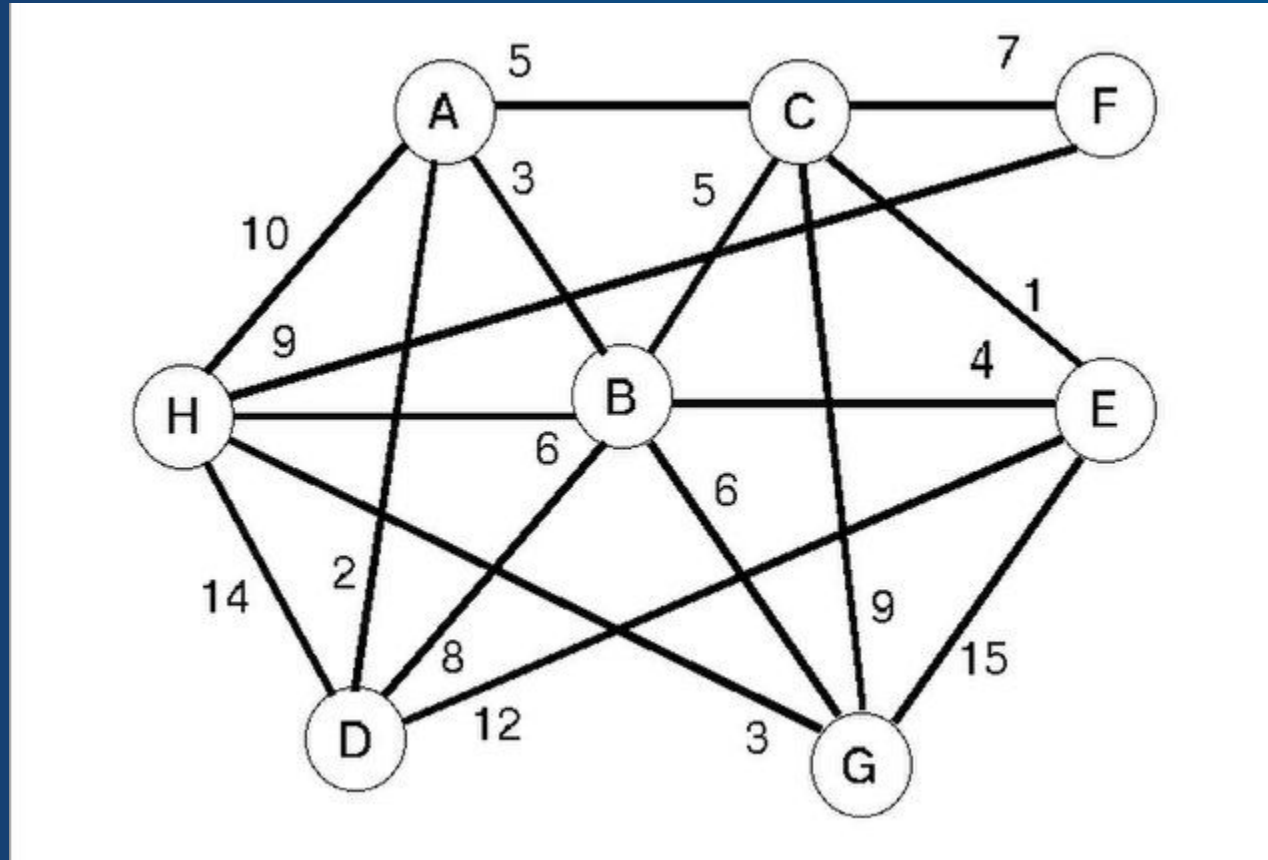
Algoritmo de Kruskal para AGM



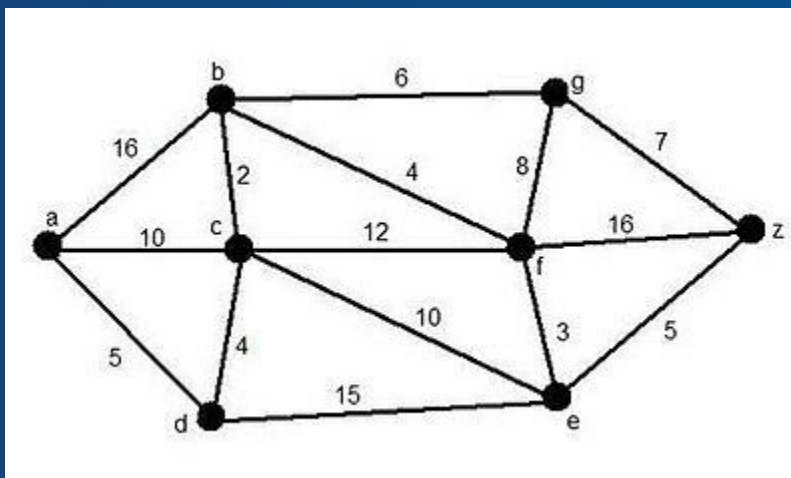
Ejercicio para la casa



Ejercicio 1: Aplicar Kruskal para generar un árbol de expansión mínima



Ejercicio 2: Aplicar Kruskal para generar un árbol de expansión mínima





Ingeniería Civil informática

Estructura de datos

Fin de la clase

Mg. Francisco Philip Vásquez Iglesias

